

图论及应用

王 博

数学科学学院

E-mail: wangbo@uestc.edu.cn

办公室: 创新中心 A413

第二章 树

§2.1 树的概念与性质

树的历史与伯努利家族

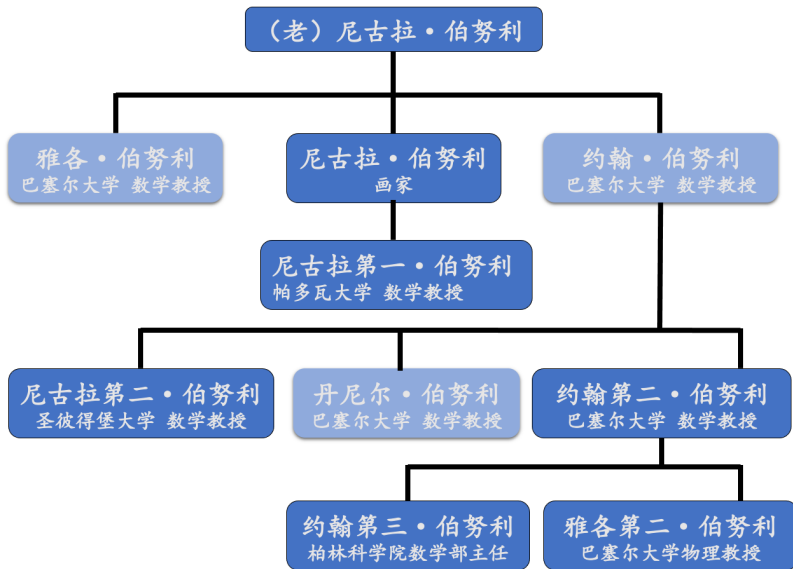
树

- 1857 年，英国数学家凯莱首次使用.
- 1847 年，德国物理学家基尔霍夫也独立提出了树的概念.

图

- 1878 年由西尔维斯特首次使用.

伯努利家族



雅各·伯努利

📖 简介

他分别于 1671 和 1676 年获得艺术硕士和神学硕士学位，但他对数学有着浓厚的兴趣，他的数学几乎是无师自通的。

- 1687，巴塞尔大学数学教授
- 1699，巴黎科学院外籍院士
- 1701，柏林科学协会会员

📖 成就

被公认的概率论的先驱之一。他是最早使用“积分”这个术语的人，也是较早使用极坐标系的数学家之一。概率论中的**伯努利试验**与**大数定理**也是他提出来的。



Jakob I. Bernoulli,
(1654 – 1705)

约翰·伯努利

简介

最初学医，同时研习数学。于 1690 年获医学硕士学位，1694 年又获得博士学位。但他发现他骨子里的兴趣是数学，不久他爱上了微积分。

- 1695，荷兰格罗宁根大学数学教授
- 1699，巴黎科学院外籍院士
- 1701，柏林科学协会会员
- 1712，英国皇家学会会员



Johann Bernoulli,
(1667 – 1748)

成就

约翰在微积分学、力学、物理学等领域有卓越贡献，是公认的变分法奠基人，提出了著名的“最速降线问题”等。

培养了一大批出色的数学家，其中有数学家欧拉、克莱姆、洛必达等。

丹尼尔·伯努利

简介

他 1715 年获得学士学位，1716 年获得艺术硕士学位，1721 年获得医学博士学位。

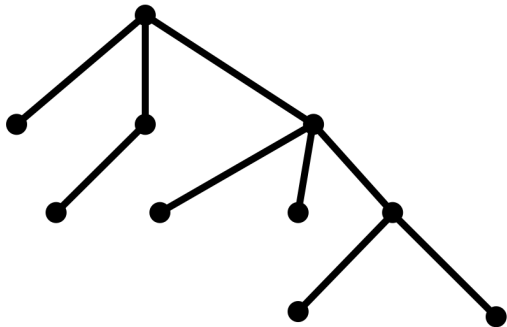
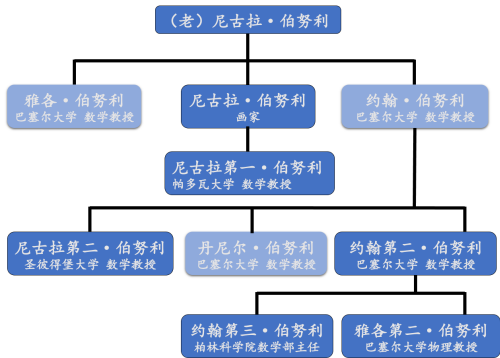
- 1725，圣彼得堡科学院数学教授
- 1748，巴黎科学院院士
- 1750，英国皇家学会会员
- 曾 10 次获得法国科学院颁发的奖金
(能与之相媲美的只有大数学家欧拉)

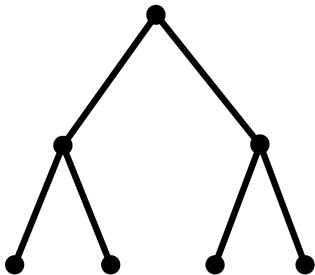
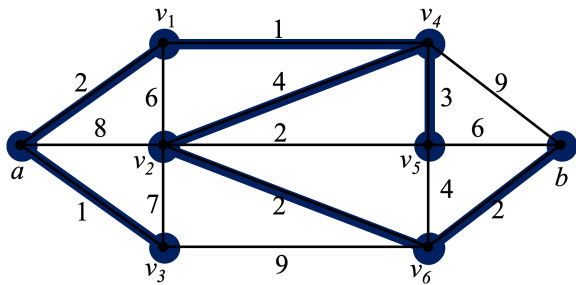
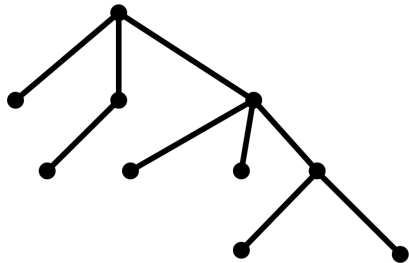


Daniel Bernoulli
(1700 – 1782)

成就

研究工作几乎涉及当时数学和物理学研究前沿的所有问题，特别是在流体力学和概率论领域做出了重大贡献。其提出的伯努利定律是流体力学的基本原理之一，在航空、航海、水利等领域有广泛应用。





树的定义与性质

定义

- (1) 无圈连通图称为**树**, 常用字母 T 表示;
- (2) 树中,
 - 度数等于 1 的顶点称为**树叶**,
 - 度数大于 1 的顶点称为**分支点**;
- (3) 无圈图称为**森林**.

注意

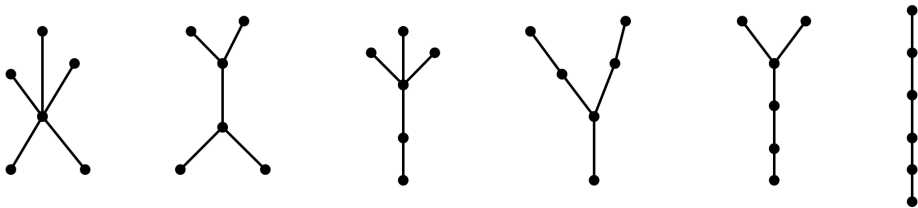
- 树也是森林;
- 平凡图也是树, 称为平凡树.
- 树与森林都是简单图、也是偶图;

例

画出所有不同构的 6 阶树.

👉 按树中存在的最长路进行枚举.

解 6 阶树中能够存在的最长路最小值为 2, 最大值为 5.



树的应用

树是图论中应用最为广泛的一类图. 在理论上, 由于树的简单结构, 常常是图论理论研究的“试验田”.

在实际问题中, 许多实际问题的图论模型就是树.

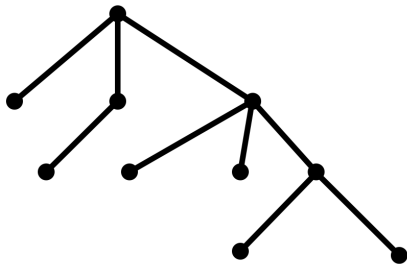
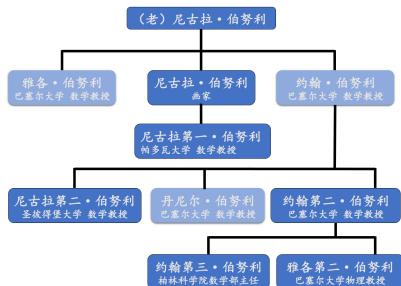
应用实例

- 族谱图与树: 家族成员关系可用根树表示.
- 道路的铺设与树: 最小生成树问题用于优化道路铺设.

族谱图与树

例

用点表示家族中成员, 若成员 x 是成员 y 的儿女, 则把点 x 画在点 y 的下方, 并连线. 如此得到的图, 是一颗树, 称为**根树**.



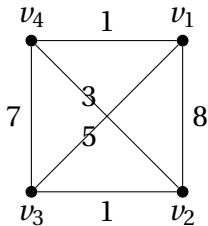
 根树(第九章)是许多问题的模型

如社会结构, 计算机数据结构, 数学中的公式结构, 分类枚举表示等.

道路的铺设与树

例

道路的铺设与树. 假设要在某地建造 4 个工厂, 拟修筑道路连接这 4 处. 经勘探, 其道路可按下图的无向边铺设. 现在每条边的长度已经测出并标记在图的对应边上, 如果我们要求铺设的道路总长度最短, 这样既能节省费用, 又能缩短工期, 如何铺设?



 该问题归结于在图中求所谓的最小生成树问题.

树的等价命题

定理

设 G 是一个 (n, m) 图 (即, 具有 n 个点 m 条边的图), 则以下命题等价.

- ① G 是树.
- ② G 中任意两个不同点之间存在唯一的路.
- ③ G 连通, 删去任一边便不连通.
- ④ G 连通, 且 $m = n - 1$.
- ⑤ G 无圈, 且 $m = n - 1$.
- ⑥ G 无圈, 添加任一条边可得唯一的圈.

推论

一棵阶数大于或等于 2 的树至少有两片树叶.

证 设非平凡树 T 有 x 片树叶, n 个点, m 条边. 因为 T 连通非平凡, 故 T 的其余 $n-x$ 个点的度至少为 2.

由握手定理有

$$x + 2(n-x) \leq \sum_{v \in V(T)} d(v) = 2m = 2(n-1),$$

进而可得 $x \geq 2$.

□

例

设 G 是树且 $\Delta \geq k$, 则 G 至少有 k 个一度顶点.

证 若不然, 设 G 有 n 个顶点, 至多 $k-1$ 个一度顶点.

由于 $\Delta \geq k$, 于是, 由握手定理得:

$$2m(G) = \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq k-1 + k + 2(n-k) = 2n-1 > 2n-2.$$

所以, 有 $m(G) > n-1$, 与 G 是树矛盾!

□

例

设 T 为 12 条边的树, 其顶点度为 1, 2, 5. 如果 T 恰有 3 个度为 2 的顶点, 那么 T 有多少片树叶?

解 设 T 有 x 片树叶.

由 $m = n - 1$ 得 $n = 13$. 于是由握手定理得:

$$x + 2 \times 3 + 5 \times (10 - x) = 2 \times 12$$

解得 $x = 8$.

例

设树 T 有 n_i 个度为 i 的点, $2 \leq i \leq k (k > 1)$, 其余点均为叶, 求 T 中叶点的数目.

解 设 T 有 x 片树叶, 则 T 的点数为 $x + n_2 + n_3 + \cdots + n_k$. 故 T 的边数为

$$x + n_2 + n_3 + \cdots + n_k - 1.$$

又由握手定理得

$$x + 2n_2 + 3n_3 + \cdots + kn_k = 2(x + n_2 + n_3 + \cdots + n_k - 1),$$

解得

$$x = 2 + n_3 + 2n_4 + \cdots + (k-2)n_k.$$

定义

设图 G 是一个非平凡的无向连通图, 如果对 G 中每一条边 e , $G - e$ 都不连通, 则称 G 是一个**最小连通图**.

定理

非平凡的无向图 G 是树的充要条件是 G 为最小连通图.

§2.2 树的中心和形心

一、树的中心相关定义

定义

设 $G = (V, E)$ 是一连通图.

- 图的顶点 $v \in V$ 的**离心率**:

$$e(v) = \max\{d(u, v) | u \in V\}.$$

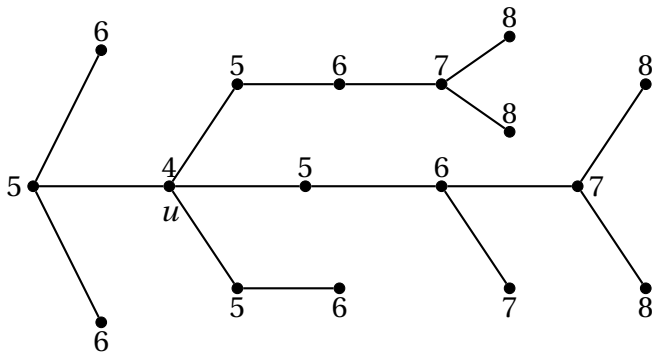
- 图的**半径**: 最小离心率, 即

$$r(G) = \min\{e(v) | v \in V\}.$$

- 图的**直径**: 最大离心率
- 图的**中心点**: 离心率等于半径的点
- 图的**中心**: 中心点的集合

例

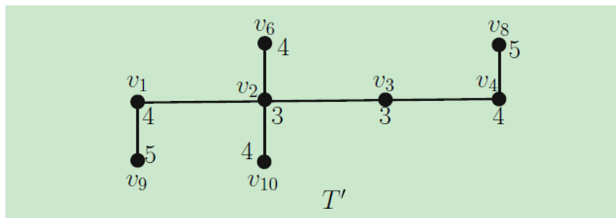
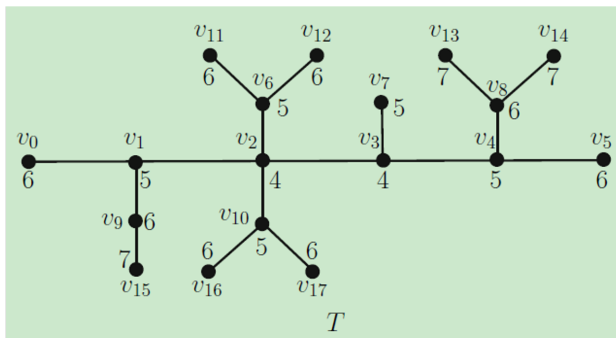
在下图所示的树中, 图中每个顶点处标出的数字为该点的离心率.



- 半径 $r(G) = 4$
- 直径 $d(G) = 8$
- 树的中心是点 u .

定理

每棵树有一个由一个点或两个邻接的点组成的中心.



定理

每棵树有一个由一个点或两个邻接的点组成的中心.

证 结论对于树 K_1, K_2 是成立的.

下证: 任何一个树 T , 与删去 T 的所有树叶得到的树 T_1 具有相同的中心.

由 $u \in V(T)$ 到任一不同点 $v \in V(T)$ 的距离仅当 v 是树叶时, 才可达到最大值.
于是

$$\max_{v \in V(T)} d(u, v) = \max_{v \in V(T_1)} d(u, v) + 1$$

故树 T 与树 T_1 有相同的中心.

重复这种删去叶子的过程, 我们可得一系列与 T 具有相同中心的树. 经过有限步后, 我们最终得到的树是 K_1 或 K_2 , 且 K_1, K_2 的中心即为 T 的中心. 从而 T 的中心正好由一个顶点或两个相邻顶点组成. □

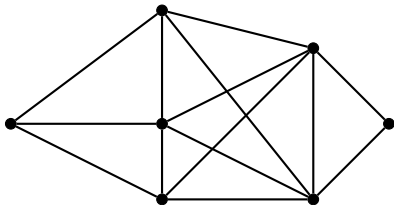
§2.3 生成树

一、生成树的定义

定义

设 T 是图 G 的生成子图,

- 若 T 是树, 则称 T 为 G 的**生成树**;
- 若 T 为森林, 称它是 G 的**生成森林**;
- 生成树的边称为**树枝**;
- G 中非生成树的边称为**弦**.



定理

连通图的生成树必存在.

证 给定连通图 G , 若 G 无圈, 则 G 就是自己的生成树.

若 G 有圈, 则任取 G 中一个圈 C , 记删去 C 中一条边后所得之图为 H_1 . 显然在 H_1 中, 圈 C 已不存在, 但仍连通.

若 H_1 中还有圈, 重复以上过程, 直至得到一个无圈的连通图 H . H 便是 G 的生成树. □

定理的证明方法也是求生成树的一种方法, 称为“**破圈法**”. 利用破圈法, 显然也可以求出任意图的一个生成森林.

推论

若 n 阶连通图 G 有 m 条边, 则 $m \geq n - 1$.

证 设 G 是连通图, 由定理 5, 包含一棵生成树 T .

所以

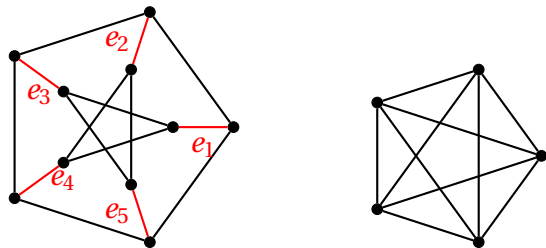
$$m(G) \geq m(T) = n(T) - 1 = n(G) - 1$$



二、生成树的计数 — 1. 递推公式计数法

定义

在图 G 中, 删去边 e 并使它的两个端点重合, 则称图 G 的边 e 被**收缩**. 如此所得的图记为 $G \cdot e$.



☞ 若 e 是 G 的一条边, 则有

$$\begin{aligned} |V(G \cdot e)| &= |V(G)| - 1, & |E(G \cdot e)| &= |E(G)| - 1, \\ \omega(G \cdot e) &= \omega(G), & \text{若 } T \text{ 是树, 则 } T \cdot e &\text{ 也是树.} \end{aligned}$$

定理 (Cayley)

若 e 是图 G 的边, 则有

$$\tau(G) = \tau(G - e) + \tau(G \cdot e)$$

其中 $\tau(G)$ 表 G 的生成树的棵数.

凯莱 (A. Cayley, 1821–1895): 剑桥大学数学教授, 著名代数学家. 著名成果是 1854 年定义了抽象群, 并且得到著名定理: 任意一个群都和一个变换群同构.

同时, 他也是一名出色的律师, 作律师 14 年期间, 发表 200 多篇数学论文, 著名定理也是在该期间发表的. 凯莱生成树递推计数公式是他在 1889 年建立的.

 缺点:

- 计算量很大
- 不能具体指出每棵生成树

定理 (Cayley)

若 e 是图 G 的边, 则有

$$\tau(G) = \tau(G - e) + \tau(G \cdot e)$$

其中 $\tau(G)$ 表 G 的生成树的棵数.

证 因为 G 的生成树要么包含边 e , 要么不包含边 e .

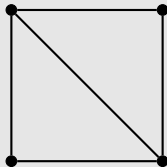
$\tau(G - e)$ 是 G 的不包含 e 的生成树的棵数.

$\tau(G \cdot e)$ 是 G 的包含 e 的生成树的棵数.

即证. □

例

利用凯莱递推公式求下图生成树的棵数.



二、生成树的计数 — 2. 关联矩阵计数法

定义

设 A 是一个 $n \times m$ 矩阵, 则称 A 的一个阶数为 $\min\{n, m\}$ 的子方阵为 A 的一个**主子阵**. 主子阵的行列式称为**主子行列式**.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

 当 $n < m$ 时, $n \times m$ 矩阵有 C_m^n 个主子阵.

定理

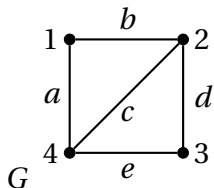
设 A_m 是连通图 G 的基本关联矩阵的主子阵, 则 A_m 非奇异的充分必要条件是相应于 A_m 的列的那些边构成 G 的一棵生成树.

该定理给出了求连通图 G 的所有生成树的方法:

- ① 写出 G 的关联矩阵,
- ② 确定参考点, 写出基本关联矩阵,
- ③ 找出基本关联矩阵的非奇异主子阵,
- ④ 根据每个非奇主子阵, 画出相应的生成树.

例

画出下图 G 的所有不同的生成树.

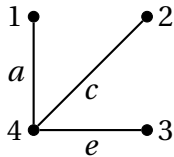
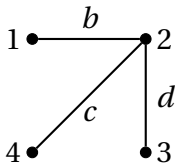
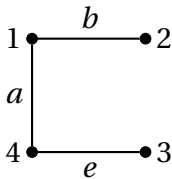
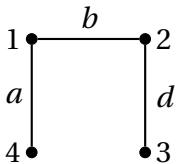


解 取 4 为参考点, G 的基本关联矩阵为

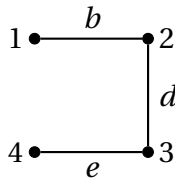
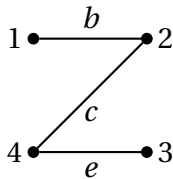
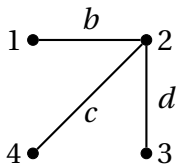
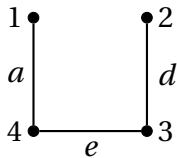
$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

共有 10 个主子阵, 非奇异主子阵 8 个.

$$A_1 = \begin{matrix} & a & b & d \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad A_2 = \begin{matrix} & a & b & e \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad A_3 = \begin{matrix} & a & c & d \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad A_4 = \begin{matrix} & a & c & e \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix},$$



$$A_5 = \begin{matrix} & a & d & e \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad A_6 = \begin{matrix} & b & c & d \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad A_7 = \begin{matrix} & b & c & e \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}, \quad A_8 = \begin{matrix} & b & d & e \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$



二、生成树的计数 — 3. 矩阵树定理

定理 (矩阵树定理)

设图 G 的顶点集合为 $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 邻接矩阵为 $A := (a_{ij})$, 且 n 阶方阵 $C := (c_{ij})$, 其中

$$c_{ij} = \begin{cases} d(v_i), & i = j, \\ -a_{ij}, & i \neq j. \end{cases}$$

则图 G 的生成树棵数为 C 的任意一个代数余子式的值.

几点说明

- ① 该定理是由物理学家克希荷夫提出的.

他于 1824 年出生于普鲁士的哥尼斯堡. 1845 年因宣布著名的克希荷夫电流电压定律而闻名, 1847 年大学毕业时发表了生成树计数文章, 给出了矩阵树定理. 他的一生主要花在实验物理上, 担任过德国柏林数学物理会主席职务.

- ② 定理中的矩阵 C 又称为图的拉普拉斯矩阵, 可表示为

$$C := D(G) - A(G)$$

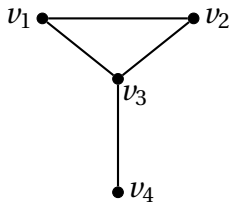
其中, $D(G)$ 是图的度对角矩阵, 即对角元为对应顶点的度数, 其余元素为 0, $A(G)$ 是图的邻接矩阵.

- ③ 图的拉普拉斯矩阵特征值问题是代数图论或组合矩阵理论的主要研究对象之一.

该问题因为在图论、计算机科学、流体力学、量子化学和生物学中的重要应用而受到学者们的高度重视.

例

利用矩阵树定理求下图生成树的棵数.



解 图的拉氏矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3.$$

定理

$$\tau(K_n) = n^{n-2}.$$

证 写出 K_n 的拉普拉斯矩阵为

$$C(K_n) = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & & \cdots & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}.$$

则其 1 行 1 列对应的余子式为

$$\begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & & \cdots & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} = n^{n-2}.$$

所以, $\tau(K_n) = n^{n-2}$.

□

 定理 7 的证明有好几种不同方法. 用矩阵树定理证明是最简单的方法. 1967 年, 加拿大的 J. W. Moon (1930 –) 教授整理了 10 种不同方法证明, 之后有人给出了更多证明方法.

Moon 的学术生涯主要是对树和有向图问题进行研究. 他对音乐也很感兴趣. 他还认为: 当一个人发现了新事物, 而且很难对非数学工作者解释该发现时, 他就会产生一种满足喜悦感.

例

证明: 若 e 为 K_n 的一条边, 则:

$$\tau(K_n - e) = (n-2)n^{n-3}.$$

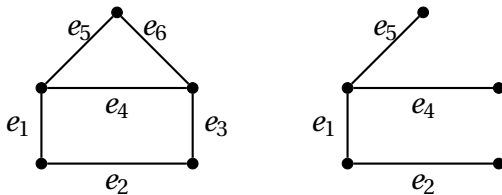
三、回路系统

定义

设 T 是 (n, m) 图 G 的一棵生成树, $e_1, e_2, \dots, e_{m-n+1}$ 为 T 的弦, 设 C_r 是 T 加上弦 e_r 产生的圈, $r = 1, 2, \dots, m - n + 1$, 则

称 C_r 为对应于弦 e_r 的**基本回路**.

称 $\{C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}\}$ 为对应于生成树 T 的**基本回路系统**.



定理

设 C 是 G 的所有回路组作成的集合, 数域 $F := \{0, 1\}$. 对任意的 $G_1, G_2 \in C$, 我们定义加法和数乘如下

- 加法: $G_1 \Delta G_2$;
- 数乘: $1 \cdot G_1 = G_1, \quad 0 \cdot G_1 = \emptyset$.

则 C 是数域 F 上的 $m - n + 1$ 维线性空间. 基本回路组 $C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}$ 是该线性空间的一组基.

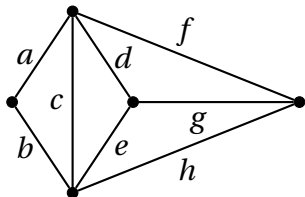
 连通图 G 的所有回路作成子图空间的一个子空间, 称为回路空间或回路系统.

定理

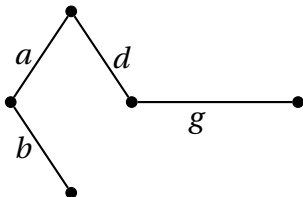
连通图 G 的任一回路均可表示成若干个基本回路的对称差.

例

求下图 G 的回路空间的一个基底和它的全部元素.

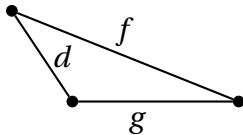
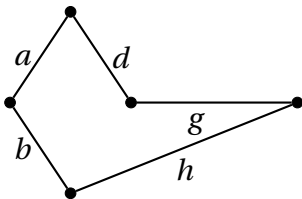
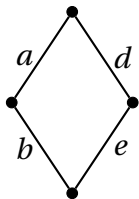
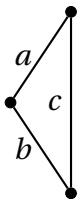


G



T

解 图 G 对于生成树 T 的基本回路为



$$C_1 = \{a, b, c\}, \quad C_2 = \{a, b, d, e\}, \quad C_3 = \{a, b, d, g, h\},$$

$$C_4 = \{d, f, g\}.$$

所有的回路为

$$B_1 = C_1 \Delta C_2 = \{c, d, e\}$$

$$B_2 = C_1 \Delta C_3 = \{c, d, g, h\}$$

$$B_3 = C_1 \Delta C_4 = \{a, b, c, d, f, g\}$$

$$B_4 = C_2 \Delta C_3 = \{e, g, h\}$$

$$B_5 = C_2 \Delta C_4 = \{a, b, e, f, g\}$$

$$B_6 = C_3 \Delta C_4 = \{a, b, f, h\}$$

$$B_7 = C_1 \Delta C_2 \Delta C_3 = \{a, b, c, e, g, h\}$$

$$B_8 = C_1 \Delta C_2 \Delta C_4 = \{c, e, f, g\}$$

$$B_9 = C_1 \Delta C_3 \Delta C_4 = \{c, f, h\}$$

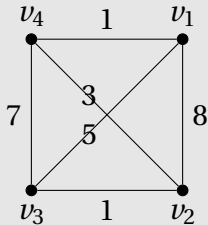
$$B_{10} = C_2 \Delta C_3 \Delta C_4 = \{d, e, f, h\}$$

$$B_{11} = C_1 \Delta C_2 \Delta C_3 \Delta C_4 = \{a, b, c, d, e, f, h\}$$

§2.4 最小的生成树

例

假定有四个城市，准备修筑铁路将这四个城市连接起来，已知各城市间修铁路的造价预算如下图所示，图中边上的数值表示预算的造价（以亿元为单位），问如何选择线路以使总造价最小。



定义

在连通赋权图 G 中, 边权之和最小的生成树称为 G 的**最小生成树**.

克鲁斯克尔算法

克鲁斯克尔 (J. B. Kruskal, 1928–2010) 一家 3 弟兄都是数学家, 1954 年在普林斯顿大学获博士学位. 他大部分研究工作是数学和语言学, 主要在贝尔实验室工作. 1956 年发表包含克鲁斯克尔算法论文, 使他名声大振.

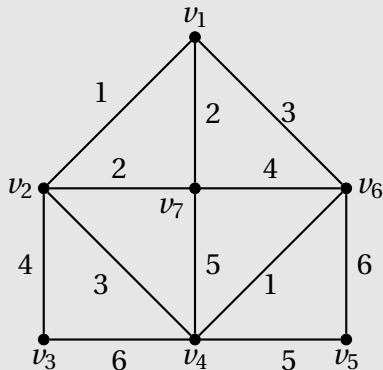
 算法思想: 从 G 中的最小边开始, 进行**避圈式扩张**.

Kruskal 算法

- 将 G 的边按权从小到大排列, 不妨设为 $e_1, e_2, \dots, e_m$.
- 取 $T = \{e_1\}$, 再从 e_2 开始依次将排好序的边加入到 T 中, 使加入后由 T 导出的子图不含圈, 直至 T 中含有 $n-1$ 条边.

例

求下图的最小生成树.



👉 边权排序为 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6.

定理

设 G 为 n 阶赋权图, 则由克鲁斯卡尔算法构造的生成树

$$T^* = G[\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}]$$

是 G 的最小生成树.



J. B. Kruskal, On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem, Proc. Amer. Math. Soc. **7** (1956), 48–50.